

Wykrycie anomalii z linii produkcyjnej (IoT)

Amazon Web Services (AWS)

Proof Of Concept

1. Extract

1.1. Zbieranie danych z urządzeń IoT

AWS IoT Core – Odbieranie danych z urządzeń IoT, np. używając protokołu HTTPS, WebSocket

1.2. Streaming Danych

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka – bezpieczny streaming danych z możliwością konfiguracji z innymi usługami AWS

1.3. Przechowanie danych

Amazon S3 – bezpieczne przechowywanie danych w chmurze, z możliwością skalowania bazy danych

2. Transform

2.1. Przetwarzanie danych

Amazon Lambda – przetwarzanie danych real-time

2.2. Wykrywanie anomalii

Amazon SageMaker – wytrenowanie i wdrożenie modeli ML do wykrywania anomalii

3. Load

3.1. Wizualizacje Real-Time

Amazon QuickSight – interaktywne dashboardy z wizualizacjami stanu linii produkcyjnej i podsumowaniem dotychczasowych anomalii

3.2. Alerty e-mail

Amazon Simple Notification Service – automatyczne wysyłanie maili informujących o wykryciu anomalii na linii produkcyjnej (real-time)